

Signale und Systeme

Vorlesung 19: Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme



Inhaltsverzeichnis

18 Einseitige Laplace-Transformation

- 18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation
- 18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation
- 18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

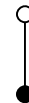
- 19.1 Laplace-Transformation linearer Differentialgleichungen
- 19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung (PBZ)
- 19.3 Rechenregeln Teil 1: Integrations- und Dämpfungsregel
- 19.4 Rechenregeln Teil 2: Verschiebungsregeln und Grenzwertsätze

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.1 Laplace-Transformation linearer Differentialgleichungen

Allgemeine Form linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten:

$$a_n^{(n)} y(t) + a_{n-1}^{(n-1)} y(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 u(t) + b_1 \dot{u}(t) + \dots + b_{m-1}^{(m-1)} u(t) + b_m^{(m)} u(t)$$



$$a_n[s^n Y(s) - s^{n-1} y(-0) - \dots - y^{(n-1)}(-0)] + a_{n-1}[s^{n-1} Y(s) - \dots - y^{(n-2)}(-0)] + \dots + a_1[s Y(s) - y(-0)] + a_0 Y(s)$$

=

$$b_0 U(s) + b_1[s U(s) - u(-0)] + \dots + b_{m-1}[s^{m-1} U(s) - \dots - u^{(m-2)}(-0)] + b_m[s^m U(s) - s^{m-1} u(-0) - \dots - u^{(m-1)}(-0)]$$

Umsortierung nach den Transformierten und den Anfangswerten ergibt:

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.1 Laplace-Transformation linearer Differentialgleichungen

$$\begin{aligned}
 Y(s) & \left[a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \right] \\
 & - y(-0) \left[a_n s^{n-1} + \dots + a_1 \right] - y'(-0) \left[a_n s^{n-2} + \dots + a_2 \right] - \dots - y^{(n-1)}(-0) \left[a_n \right] \\
 & = U(s) \left[b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0 \right] \\
 & - u(-0) \left[b_m s^{m-1} + \dots + b_1 \right] - u'(-0) \left[b_m s^{m-2} + \dots + b_2 \right] - \dots - u^{(m-1)}(-0) \left[b_m \right]
 \end{aligned}$$

Mit $N(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$ folgt dann weiter:

$$Y(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{N(s)} U(s)$$

$$\begin{aligned}
 & \quad \quad \quad G(s) \\
 & + y(-0) \overset{G_{y,0}(s)}{\left[\frac{a_n s^{n-1} + \dots + a_1}{N(s)} \right]} + y'(-0) \overset{G_{y,1}(s)}{\left[\frac{a_n s^{n-2} + \dots + a_2}{N(s)} \right]} + \dots + y^{(n-1)}(-0) \overset{G_{y,n-1}(s)}{\left[\frac{a_n}{N(s)} \right]} \\
 & - u(-0) \overset{G_{u,0}(s)}{\left[\frac{b_m s^{m-1} + \dots + b_1}{N(s)} \right]} - u'(-0) \overset{G_{u,1}(s)}{\left[\frac{b_m s^{m-2} + \dots + b_2}{N(s)} \right]} - \dots - u^{(m-1)}(-0) \overset{G_{u,m-1}(s)}{\left[\frac{b_m}{N(s)} \right]}
 \end{aligned}$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.1 Laplace-Transformation linearer Differentialgleichungen

Also lautet die **Laplace-Transformierte** in Kurzschreibweise:

$$Y(s) = G(s) U(s) + G_{y,0}(s)y(-0) + G_{y,1}(s)y'(-0) + \dots + G_{y,n-1}(s)y^{(n-1)}(-0) - G_{u,0}(s)u(-0) - G_{u,1}(s)u'(-0) - \dots - G_{u,m-1}(s)u^{(m-1)}(-0)$$

Sonderfall: verschwindende Anfangswerte bei (-0)

$$Y(s) = G(s) U(s)$$

$G(s)$: **Übertragungsfunktion, Systemfunktion** (vgl. V7)

Beispiel: Dgl. 3. Ordnung

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 11y(t) = u(t)$$

$$s^3 Y(s) - s^2 y(-0) - s y'(-0) - y''(-0) + 6[s^2 Y(s) - s y(-0) - y'(-0)] + 11[s Y(s) - y(-0)] + 6Y(s) = U(s)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \underbrace{\frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}_{G(s)} U(s) + \frac{s^2 + 6s + 11}{N(s)} y(-0) + \frac{s + 6}{N(s)} y'(-0) + \frac{1}{N(s)} y''(-0)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Laplace-Transformierte der allgemeinen Differentialgleichung (vgl. 19.1):

$$Y(s) = G(s)U(s) + G_{y,0}(s)y(-0) + G_{y,1}(s)y'(-0) + \dots + G_{y,n-1}(s)y^{(n-1)}(-0) \\ - G_{u,0}(s)u(-0) - G_{u,1}(s)u'(-0) - \dots - G_{u,m-1}(s)u^{(m-1)}(-0)$$

Annahme: sowohl $U(s)$ als auch die $G_{y,\nu}(s)$ sowie die $G_{u,\mu}(s)$ seien **rationale Funktionen $R(s)$** der allgemeinen Form:

$$R(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \quad a_n \neq 0, m \leq n$$

⇒ Laplace-Transformierte $Y(s)$ insgesamt als Summe rationaler Funktionen ebenfalls rational, wie berechnet man dann $y(t)$?

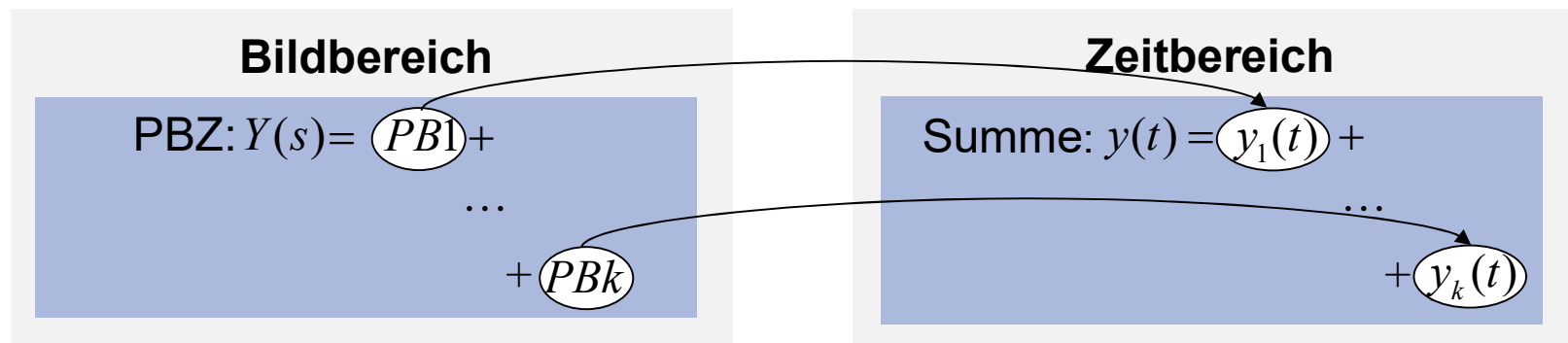
Ansatz: Rückführung auf elementare Korrespondenzen nach vorheriger **Partialbruchzerlegung (PBZ)** der rationalen Funktionen

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Prinzipielles Vorgehen zur Rücktransformation:

1. Partialbruchzerlegung (PBZ) von $Y(s)$
2. Bestimmung der zu den $i=1, \dots, k$ einzelnen Partialbrüchen P_{bi} gehörenden Zeitfunktionen $y_i(t)$ durch gliedweise Rücktransformation
3. Summation aller Zeitfunktionen ergibt gesuchtes $y(t)$



Wie berechnet man nun die Partialbruchzerlegung einer rationalen Funktion?

Vorbereitung: Ermittlung der Polstellen

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Für die PBZ erforderlich: **Polstellenbestimmung** für die rationale Funktion

$$R(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad a_n \neq 0, m \leq n$$

Nullstellen der beide Polynome $Z(s)$ und $N(s)$ ergeben die zu $R(s)$ gehörenden **Null- und Polstellen** (entweder rein reell oder konjugiert komplex) (vgl. V7):

$$Z(s) = 0: \quad m \text{ Nullstellen} \quad s_1 = \beta_1, s_2 = \beta_2, \dots, s_m = \beta_m$$

$$N(s) = 0: \quad n \text{ Polstellen} \quad s_1 = \alpha_1, s_2 = \alpha_2, \dots, s_n = \alpha_n$$

Beispiel:

$$R(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{s^3 + 3s^2 + 4s + 12}{s^4 + 9s^3 + 27s^2 + 31s + 12}$$

$$Z(s) = (s^2 + 4)(s + 3) = 0: \beta_1 = -2j, \beta_2 = \bar{\beta}_1 = 2j, \beta_3 = -3:$$

konjugiert komplexes Nullstellenpaar und einfache reelle Nullstelle

$$N(s) = (s + 1)^2 (s + 3)(s + 4) = 0: \alpha_1 = -1 = \alpha_2, \alpha_3 = -3, \alpha_4 = -4:$$

reelles Nullstellenpaar und zwei einfache reelle Nullstellen

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Identische Zähler- und Nenner-Nullstellen können gekürzt werden:

Beispiel:

$$R(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{s^3 + 3s^2 + 4s + 12}{s^4 + 9s^3 + 27s^2 + 31s + 12} = \frac{(s^2 + 4)(\cancel{s+3})}{(s+1)^2(\cancel{s+3})(s+4)} = \frac{(s^2 + 4)}{(s+1)^2(s+4)}$$

Allgemeine Form nach dem Kürzen:

$$R(s) = K \frac{(s - \beta_1)^{m_1} (s - \beta_2)^{m_2} \dots}{(s - \alpha_1)^{n_1} (s - \alpha_2)^{n_2} \dots} \quad (K \text{ konstant})$$

⇒ Aufgabenstellung:

Partialbruchzerlegung für solche rationale Funktionen durchführen!

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

Für die rationale Funktion $R(s)$ mit $n = \sum n_i$ Polstellen gilt nun folgender **allgemeiner Ansatz zur Partialbruchzerlegung**:

$$R(s) = r_0 + \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right)$$

falls in $R(s)$ Zähler- und Nennergrad identisch

bei p verschiedenen Polen α_i der Ordnung n_i

Beispiele:

a)
$$R(s) = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 9s + 4} = \frac{1}{(s+1)^2(s+4)}$$

also ergibt sich:

- $r_0 = 0$, $n = 3$ reelle Pole, davon $p = 2$ verschieden
- $(n_1 = 2)$ -facher Pol bei $\alpha_1 = -1$, $(n_2 = 1)$ -facher Pol bei $\alpha_2 = -4$

$$\Rightarrow R(s) = \sum_{i=1}^{p=2} \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right) = \sum_{j=1}^{n_1=2} \frac{r_{1j}}{(s - \alpha_1)^j} + \sum_{j=1}^{n_2=1} \frac{r_{2j}}{(s - \alpha_2)^j}$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

$$R(s) = \sum_{j=1}^{n_1=2} \frac{r_{1j}}{(s - \alpha_1)^j} + \sum_{j=1}^{n_2=1} \frac{r_{2j}}{(s - \alpha_2)} = \frac{r_{11}}{(s+1)} + \frac{r_{12}}{(s+1)^2} + \frac{r_{21}}{(s+4)}$$

b)

$$R(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+4)(s^2+1)}$$

$$R(s) = r_0 + \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right)$$

hier gilt:

- $r_0 = 0$
- $n = 5$ Polstellen (3 reell, 2 konjugiert komplex), $p = 4$ verschieden
- $(n_1 = 2)$ -facher Pol bei $\alpha_1 = -1$, $(n_2 = 1)$ -facher Pol bei $\alpha_2 = -4$,
- $(n_3 = 1)$ -facher Pol bei $\alpha_3 = -j$, $(n_4 = 1)$ -facher Pol bei $\alpha_4 = j$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R(s) &= \sum_{i=1}^{p=4} \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^{n_1=2} \frac{r_{1j}}{(s - \alpha_1)^j} + \sum_{j=1}^{n_2=1} \frac{r_{2j}}{(s - \alpha_2)} + \sum_{j=1}^{n_3=1} \frac{r_{3j}}{(s - \alpha_3)} + \sum_{j=1}^{n_4=1} \frac{r_{4j}}{(s - \alpha_4)} \\ &= \frac{r_{11}}{s+1} + \frac{r_{12}}{(s+1)^2} + \frac{r_{21}}{s+4} + \frac{r_{31}}{s+j} + \frac{r_{41}}{s-j} \end{aligned}$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Problem: Koeffizienten bei konjugiert komplexen Polstellen sind bei dem vorgestellten PBZ-Ansatz nicht reell!

Beispiel:

$$R(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)}$$

PBZ laut Ansatz:

$$R(s) = \frac{r_{11}}{s + j} + \frac{r_{21}}{s - j} \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \frac{j}{(s + j)} - \frac{1}{2} \frac{j}{(s - j)} = \frac{j(s - j) - j(s + j)}{2(s^2 + 1)} = \frac{1}{(s^2 + 1)}$$

⇒ **alternativer Ansatz zur Partialbruchzerlegung**
(enthält nur reelle Koeffizienten in den Partialbrüchen):

$$R(s) = r_0 + \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right) + \sum_{j=p+1}^{p+\frac{n-\sum n_i}{2}} \left(\sum_{k=1}^{n_j} \frac{a_{jk}s + b_{jk}}{((s - \alpha_j)(s - \bar{\alpha}_j))^k} \right)$$

falls in $R(s)$ Zähler- und Nennergrad identisch

bei p verschiedenen reellen Polen α_i der Ordnung n_i

bei $\frac{n-\sum n_i}{2}$ verschiedenen konjugiert komplexen Polpaaren $(\alpha_j, \bar{\alpha}_j)$ der Ordnung n_j

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Beispiel:

$$R(s) = \frac{(s^2 + 4)}{(s + 1)^2 (s + 4)(s^2 + 1)}$$

- erneut Zählergrad < Nennergrad: $r_0 = 0$
- $n = 5$ Polstellen: drei reelle Pole, zwei konjugiert komplexe Pole
- reelle Polstellen: $(s + 1)^2 (s + 4) = 0 \Rightarrow p = 2$ verschiedene Pole
($n_1 = 2$)-facher Pol bei $\alpha_1 = -1$, ($n_2 = 1$)-facher Pol bei $\alpha_2 = -4$
- konjugiert komplexe Polstellen: $(s^2 + 1) = 0 \Rightarrow$ wegen $\frac{n - (n_1 + n_2)}{2} = \frac{5 - 3}{2} = 1$
gilt in diesem Beispiel: ein kompl. Polpaar bei $(\alpha_3, \bar{\alpha}_3) = (-j, j)$
mit Ordnung $n_3 = 1$

$$\text{allgemein: } R(s) = r_0 + \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right) + \sum_{j=p+1}^{p + \frac{n - \sum n_i}{2}} \left(\sum_{k=1}^{n_j} \frac{a_{jk}s + b_{jk}}{((s - \alpha_j)(s - \bar{\alpha}_j))^k} \right)$$

$$\Rightarrow R(s) = \sum_{i=1}^2 \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right) + \sum_{j=3}^3 \left(\sum_{k=1}^{n_j} \frac{a_{jk}s + b_{jk}}{((s - \alpha_j)(s - \bar{\alpha}_j))^k} \right)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

$$R(s) = \sum_{i=1}^2 \left(\sum_{j=1}^{n_i} \frac{r_{ij}}{(s - \alpha_i)^j} \right) + \sum_{j=3}^3 \left(\sum_{k=1}^{n_j} \frac{a_{jk}s + b_{jk}}{((s - \alpha_j)(s - \bar{\alpha}_j))^k} \right)$$
$$R(s) = \sum_{j=1}^{n_1=2} \frac{r_{1j}}{(s - \alpha_1)^j} + \sum_{j=1}^{n_2=1} \frac{r_{2j}}{(s - \alpha_2)} + \sum_{k=1}^{n_3=1} \frac{a_{3k}s + b_{3k}}{((s - \alpha_3)(s - \bar{\alpha}_3))^k}$$
$$\Downarrow \alpha_1 = -1, \alpha_2 = -4, (\alpha_3, \bar{\alpha}_3) = (-j, j)$$
$$= \frac{r_{11}}{(s+1)} + \frac{r_{12}}{(s+1)^2} + \frac{r_{21}}{(s+4)} + \underbrace{\frac{a_{31}s + b_{31}}{(s+j)(s-j)}}_{= \frac{a_{31}s + b_{31}}{s^2 + 1}}$$

Zur konkreten **Bestimmung der Partialbruchkoeffizienten** gibt es nun zwei alternative Möglichkeiten, die je nach Anzahl und Komplexität der PBZ gewählt werden können:

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Bestimmung der Partialbruchkoeffizienten:

1. Koeffizientenvergleich:

Bildung des Hauptnenners bei den Partialbrüchen und Berechnung der PBZ-Koeffizienten durch Vergleich der Zählerpolynome

Beispiel:

$$R(s) = \frac{s^2 + 4}{(s+1)^2(s+4)} = \frac{r_{11}}{(s+1)} + \frac{r_{12}}{(s+1)^2} + \frac{r_{21}}{(s+4)}$$

Bildung des Hauptnenners auf der rechten Seite:

$$R(s) = \frac{r_{11}(s+1)(s+4) + r_{12}(s+4) + r_{21}(s+1)^2}{(s+1)^2(s+4)}$$

Ausmultiplizieren des Zählers:

$$= \frac{r_{11}(s^2 + 5s + 4) + r_{12}(s+4) + r_{21}(s^2 + 2s + 1)}{(s+1)^2(s+4)}$$

Neuordnung des Zählers nach Potenzen von s :

$$s^2(r_{11} + r_{21}) + s(5r_{11} + r_{12} + 2r_{21}) + 4r_{11} + 4r_{12} + r_{21}$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

Koeffizientenvergleich der beiden Zählerpolynome:

$$s^2(r_{11} + r_{21}) + s(5r_{11} + r_{12} + 2r_{21}) + 4r_{11} + 4r_{12} + r_{21} = s^2 + 4$$

$$(1): r_{11} + r_{21} = 1 \quad \Rightarrow \quad (4): r_{11} = 1 - r_{21}$$

$$(2): 5r_{11} + r_{12} + 2r_{21} = 0$$

$$(3): 4r_{11} + 4r_{12} + r_{21} = 4$$

$$(4) \text{ in } (2), (3) \text{ eingesetzt: } \begin{array}{rcl} (5): & 5 & + \quad r_{12} - 3r_{21} = 0 \\ & 4 & + \quad 4r_{12} - 3r_{21} = 4 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} (5): & 5 & + \quad r_{12} - 3r_{21} = 0 \\ & 4 & + \quad 4r_{12} - 3r_{21} = 4 \end{array}} \right] -$$
$$\frac{1}{1} - 3r_{12} = -4 \quad \Rightarrow \quad r_{12} = \frac{5}{3}$$

$$\text{Ergebnis für } r_{12} \text{ in } (5) \text{ eingesetzt: } 5 + \frac{5}{3} - 3r_{21} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_{21} = \frac{20}{9}$$

$$\text{Ergebnis für } r_{21} \text{ in } (4) \text{ eingesetzt: } r_{11} = 1 - \frac{20}{9} = -\frac{11}{9}$$

$$\Rightarrow R(s) = -\frac{11}{9} \frac{1}{(s+1)} + \frac{5}{3} \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{20}{9} \frac{1}{(s+4)}$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

2. Allgemeine Koeffizienten-Berechnungsvorschrift:

direkte Berechnung der jeweiligen Partialbruchkoeffizienten für den n_i -fachen Pol α_i :

$$r_{ij} = \frac{1}{(n_i - j)!} \lim_{s \rightarrow \alpha_i} \left[\frac{d^{n_i-j}}{ds^{n_i-j}} \left(R(s) \cdot (s - \alpha_i)^{n_i} \right) \right] \quad (j = 1, \dots, n_i)$$

Beispiel:

$$R(s) = \frac{s^2 + 4}{(s + 1)^2 (s + 4)} = \frac{r_{11}}{(s + 1)} + \frac{r_{12}}{(s + 1)^2} + \frac{r_{21}}{(s + 4)}$$

a) $\alpha_1 = -1$: ($n_1 = 2$)-facher Pol

$$r_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{d^{2-1}}{ds^{2-1}} \left(R(s)(s+1)^2 \right) \right]$$

$$r_{12} = \frac{1}{(2-2)!} \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{d^{2-2}}{ds^{2-2}} \left(R(s)(s+1)^2 \right) \right]$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.2 Rücktransformation: Partialbruchzerlegung

$$R(s) = \frac{s^2 + 4}{(s+1)^2(s+4)}$$

$$r_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{d^{2-1}}{ds^{2-1}} \left(R(s)(s+1)^2 \right) \right] = 1 \cdot \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{d}{ds} \left(\frac{s^2 + 4}{s+4} \right) \right]$$

$$\Downarrow \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$= \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{2s \cdot (s+4) - (s^2 + 4) \cdot 1}{(s+4)^2} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{s^2 + 8s - 4}{(s+4)^2} \right] = -\frac{11}{9}$$

$$r_{12} = \frac{1}{(2-2)!} \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{d^{2-2}}{ds^{2-2}} \left(R(s)(s+1)^2 \right) \right] = 1 \cdot \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{s^2 + 4}{s+4} \right] = \frac{5}{3}$$

b) $\alpha_2 = -4$: ($n_2 = 1$)-facher Pol

$$r_{21} = \frac{1}{(1-1)!} \lim_{s \rightarrow -4} \left[\frac{d^{1-1}}{ds^{1-1}} \left(R(s)(s+4) \right) \right] = 1 \cdot \lim_{s \rightarrow -4} \left[\frac{s^2 + 4}{(s+1)^2} \right] = \frac{20}{9}$$

$$\text{also insgesamt erneut: } R(s) = -\frac{11}{9} \frac{1}{(s+1)} + \frac{5}{3} \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{20}{9} \frac{1}{(s+4)}$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.3 Rechenregeln Teil 1: Integrations- und Dämpfungsregel

Bisher: nur Korrespondenz zu Partialbrüchen 1. Ordnung bekannt:

$$\frac{1}{s - \alpha} \bullet \longrightarrow \circ e^{\alpha t}$$

Jetzt: allgemeinere Korrespondenz für die PBZ gesucht:

$$\frac{1}{(s - \alpha)^k} \bullet \longrightarrow \circ ? (k = 1, 2, \dots)$$

Herleitung in zwei Schritten:

1. Schritt:

Korrespondenz für $\alpha = 0$ gesucht:

$$\frac{1}{s^k} \bullet \longrightarrow \circ ? (k = 1, 2, \dots)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.3 Rechenregeln Teil 1: Integrations- und Dämpfungsregel

Nun gilt ja zunächst (vgl. 18.2):

$$\frac{1}{s} \bullet \longrightarrow \theta(t)$$

Damit lassen sich die betrachteten Bildfunktionen durch Multiplikation mit $\frac{1}{s}$ rekursiv berechnen:

$$\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s}, \quad \frac{1}{s^3} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s}, \quad \dots, \quad \frac{1}{s^k} = \frac{1}{s^{k-1}} \cdot \frac{1}{s}$$

Also ist die allgemeine Korrespondenz zu klären:

$$F(s) \cdot \frac{1}{s} \bullet \longrightarrow ?$$

Vermutung: da Division inverse Operation zu Multiplikation darstellt, liegt aus dem Vergleich mit früherer Differentiation ($f(0) = 0$) eine **Integration** vor:

$$F(s) \cdot s \bullet \longrightarrow \dot{f}(t) \quad \stackrel{?}{\Longrightarrow} \quad F(s) \cdot \frac{1}{s} \bullet \longrightarrow \int f(t) dt$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.3 Rechenregeln Teil 1: Integrations- und Dämpfungsregel

Beweis:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \underbrace{\int_0^\infty \int_0^t f(\tau)d\tau}_{u} \cdot \underbrace{e^{-st}}_{v'} dt$$

mit partieller Integration gemäß $\int_0^\infty u \cdot v' dt = u \cdot v \Big|_0^\infty - \int_0^\infty u' \cdot v dt$ ergibt sich:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \underbrace{\int_0^t f(\tau)d\tau}_u \cdot \underbrace{\frac{e^{-st}}{-s}}_v \Big|_0^\infty - \int_0^\infty \underbrace{f(t)}_{u'} \cdot \underbrace{\frac{e^{-st}}{-s}}_v dt = 0 - 0 + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s} F(s)$$

Also gilt in der Tat die sogenannte

Integrationsregel der Laplace-Transformation:

$$\int_0^t f(\tau)d\tau \circ \bullet \frac{1}{s} \cdot F(s) \quad (\text{bei } f(t) \circ \bullet F(s))$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.3 Rechenregeln Teil 1: Integrations- und Dämpfungsregel

Damit ergibt sich sukzessive mit der bekannten Korrespondenz

$$\frac{1}{s} \bullet \longrightarrow \theta(t)$$

für die Glieder mit höheren Potenzen in s :

$$\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} \bullet \longrightarrow \int_0^t \theta(\tau) d\tau = \int_0^t d\tau = \tau \Big|_0^t = t ,$$

$$\frac{1}{s^3} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s} \bullet \longrightarrow \int_0^t \tau d\tau = \frac{\tau^2}{2} \Big|_0^t = \frac{t^2}{2} , \dots$$

Als Verallgemeinerung folgt:

$$\frac{1}{s^k} \bullet \longrightarrow \frac{t^{(k-1)}}{(k-1)!} \quad (k=1,2,\dots; t \geq 0)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.3 Rechenregeln Teil 1: Integrations- und Dämpfungsregel

2. Schritt:

Nun gilt mit der Definition der Laplace-Transformation für $F(s - \alpha)$:

$$F(s - \alpha) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(s-\alpha)t} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{\alpha t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\{f(t) \cdot e^{\alpha t}\}$$

Dies ist die sogenannte

Dämpfungsregel der Laplace-Transformation:

$$f(t) \cdot e^{\alpha t} \circ \bullet F(s - \alpha) \quad (\text{bei } f(t) \circ \bullet F(s); \alpha \text{ beliebig, komplex})$$

Daraus resultiert dann schließlich noch die für die einzelnen Komponenten der PBZ aus 19.2 benötigte wichtige Korrespondenz:

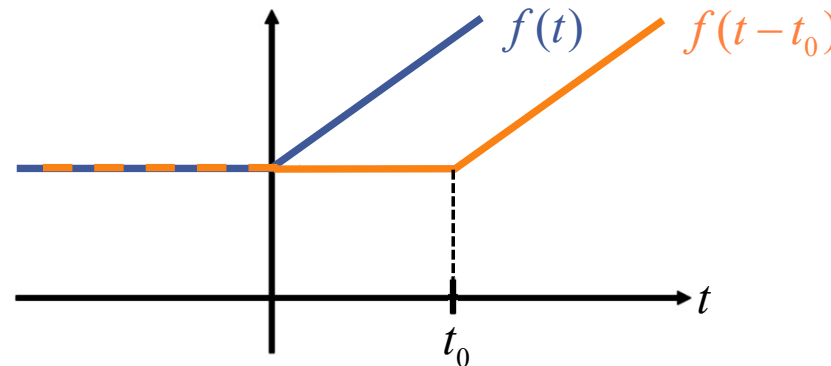
$$\frac{1}{(s - \alpha)^k} \bullet \circ \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{\alpha t} \quad (k = 1, 2, \dots; t \geq 0)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.4 Rechenregeln Teil 2: Verschiebungsregeln und Grenzwertsätze

Verschiebungsregeln: erlauben die Berechnung der Laplace-Transformierten einer zeitlich um t_0 verschobenen Funktion anhand der Bildfunktion der ursprünglichen Funktion:

Beispiel ($t_0 > 0$):



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s): \mathcal{L}\{f(t - t_0)\} = ?$$

Herleitung:

$$\mathcal{L}\{f(t - t_0)\} = \int_0^{\infty} f(t - t_0) \cdot e^{-st} dt = \int_{\substack{\uparrow \\ -t_0}}^{\infty} f(\tau) \cdot e^{-s(\tau + t_0)} d\tau$$

$$\text{Substitution: } t - t_0 =: \tau \Rightarrow dt = d\tau$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.4 Rechenregeln Teil 2: Verschiebungsregeln und Grenzwertsätze

$$\begin{aligned} &= \int_{-t_0}^{\infty} f(\tau) \cdot e^{-s(\tau+t_0)} d\tau = e^{-st_0} \int_{-t_0}^{\infty} f(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau = e^{-st_0} \left[\int_{-t_0}^0 f(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau + \underbrace{\int_0^{\infty} f(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau}_{\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)} \right] \\ &= e^{-st_0} \left[F(s) + \int_{-t_0}^0 f(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau \right] \end{aligned}$$

Somit resultiert die

Rechtsverschiebungsregel der Laplace-Transformation:

$$f(t-t_0) \circ \longrightarrow \bullet e^{-st_0} \left[F(s) + \int_{-t_0}^0 f(t) e^{-st} dt \right] \quad (t_0 > 0)$$

Sonderfall: $f(t) = 0$ für $t < 0$:

$$f(t-t_0) \circ \longrightarrow \bullet e^{-st_0} F(s) \quad (t_0 > 0)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.4 Rechenregeln Teil 2: Verschiebungsregeln und Grenzwertsätze

ganz analog lässt sich der Fall einer nach links verschobenen Zeitfunktion herleiten (zur eigenen Übung empfohlen!), es ergibt sich die

Linksverschiebungsregel der Laplace-Transformation:

$$f(t + t_0) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad e^{st_0} \left[F(s) - \int_0^{t_0} f(t) e^{-st} dt \right] \quad (t_0 > 0)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.4 Rechenregeln Teil 2: Verschiebungsregeln und Grenzwertsätze

Grenzwertsätze ermöglichen die schnelle Übersicht über das Verhalten von $f(t)$ für $t \rightarrow 0$ und $t \rightarrow \infty$ bereits anhand der Laplace-Transformierten

Herleitung:

über Laplace-Transformierte der gewöhnlichen Ableitung:

$$f'(t) \circ \longrightarrow \bullet \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(+0)$$

Nun stellt man zwei Grenzwertbetrachtungen an:

1) $s \rightarrow \infty$:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow \infty} (sF(s) - f(+0))$$

also:

$$\int_0^{\infty} f'(t) \underbrace{\lim_{s \rightarrow \infty} (e^{-st})}_{=0} dt = 0 = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) - f(+0)$$

$\Rightarrow$ **Anfangswertsatz der Laplace-Transformation:**

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

19.4 Rechenregeln Teil 2: Verschiebungsregeln und Grenzwertsätze

Auch die zweite Grenzwertbetrachtung startet bei der Differentiationsregel:

$$f'(t) \circ \longrightarrow \bullet \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = sF(s) - f(+0)$$

2) $s \rightarrow 0$:

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} (sF(s) - f(+0))$$

also:

$$\int_0^{\infty} f'(t) \underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} (e^{-st})}_{=1} dt = f(+\infty) - f(+0) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(+0)$$

$\Rightarrow$ **Endwertsatz der Laplace-Transformation:**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Wichtige Anmerkung:

die Grenzwertsätze sind jeweils nur gültig, wenn die Grenzwerte ($\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ für den Anfangs- und $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ für den Endwert) auch tatsächlich existieren!

19 Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**